Académie régionale de l'éducation et de formation draa-tafilalet Direction provinciale: zagora Lycée qualifiant elmassira	**Unité 3 :la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée et génétique humaine.**	**2bac- SVT et SP-option français** **Science de la vie et de la terre** **Année scolaire 2023/2024** **Pr: AIT ENAJAR abdelhaq**

La compétence palier	**Les capacités et les attitudes visées par l'unité**
✓ À la fin de la deuxième partie de la troisième unité de la 2ème année baccalauréat sciences expérimentales et à partir de documents appropriés, l'apprenant mobilise ses acquis et ses connaissances pour résoudre une situation-problème concernant les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes.	✓ Pratiquer une démarche scientifique (observer, questionner, formuler une hypothèse, expérimenter, raisonner avec rigueur, modéliser). ✓ Recenser, extraire et organiser des informations. ✓ Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage mathématique. ✓ Manipuler et expérimenter. ✓ Exprimer et exploiter des résultats, à l'écrit, à l'oral, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. ✓ Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique. ✓ Manifester sens de l'observation, curiosité, esprit critique. ✓ Montrer de l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques. ✓ Être conscient de sa responsabilité face à l'environnement, la santé, le monde vivant. ✓ Être conscient de l'existence d'implications éthiques de la science. ✓ Respecter les règles de sécurité. ✓ Comprendre la nature provisoire, en devenir, du savoir scientifique. ✓ Être capable d'attitude critique face aux ressources documentaires.
Les compétences de langue visées :	
Les compétences linguistiques: L'apprenant acquière la capacité de résoudre une problématique concernant les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. en mobilisant un lexique disciplinaire avec les éléments suivants : Dominance, codominance, létal, indépendant, lié, test cross, carte factorielle **Les compétences communicationnelles** L'apprenant acquière la capacité d'utiliser les différentes formes de communication (l'orale, écrite et graphique) en ce qui concerne les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes en faisant le lien entre : Dominance, codominance, létal, indépendant, lié, test cross, carte factorielle	

Les chapitres de l'unité

- **Chapitre 1 : Transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée. (6h SP)**
- **Chapitre 2 : Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes . (6h SP)**

L'évaluation

Diagnost	Au début de l'unité Au début du chapitre Au début de l'activité.	**Formative**	Au milieu de l'unité A la fin de l'unité	**Sommative**	A la fin de l'unité et doit couvrir l'ensemble de l'unité

Fiche : 1	Chapitre 1 : Les lois statistiques.	Unité 2 : la transmission de l'information génétique au cours……

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
Introduction : (situation de départ)	**Exploitation des prérequis et des données pour formuler une problématique scientifique en relation avec les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes.**	-Motive l'élève à évoquer le mode d'expression des caractères génétiques -Pose des questions concernant le mode de transmission des caractères héréditaires.	-Fait un rappel la nature de l'information génétique -Observer les documents -Formuler des questions concernant le mode de transmission des caractères héréditaires	Document photocopié	
I-Notion préliminaire **Phénotype-génotype** **Lignée pure-lignée hybride** **Monohybridisme-dihybridisme**	**Reconnaitre quelques notions de base concernant la transmission des caractères héréditaires au fil des générations**	Soumettre des documents ou une ressource numérique	Analyse les documents et déduire quelques notions et en définit certaines hybridation par exemple	-Documents photocopiés -Tableau	
II. II-Cas du monohybridisme (= étude de la transmission d'un seul caractère) **1- Cas d'hérédité non liée au sexe**	lois statistiques gouvernant la transmission d'un couple d'allèle d'un gène en cas de dominance et non liée au sexe. Maitriser l'interprétation chromosomique de cette transmission	-Soumet le document aux élèves -Pose des questions -Aide les élèves à analyser les résultats des croisements	-Analyse les résultats des croisements -Déduit le mode de transmission du caractère génétique -Extrait la première loi de Mandel puis la seconde loi -Donne une interprétation chromosomique	-Documents photocopiés -Tableau	
1-1 Cas de dominance complète **-exemple 1 : chez les petits pois**	Reconnaitre le mode de transmission du gène (allèles) dans le cas de codominance, et maitriser l'interprétation chromosomique de ce cas	-Présente le document -Oriente l' élève -corrige l'élève	-Analyse les données -Déduit le mode de transmission des allèles dans le cas de la codominance -Donne l'interprétation chromosomique.		
1-2 Cas de codominance					
1-3 Cas de dominance avec gène létal	Reconnaitre la transmission du gène (allèle) létal	-Présente le document à l'élève -Pose des questions -Demande à l'élève de donner une interprétation du cas étudié	-Analyse les résultats du croisement -Donne une interprétation chromosomique -Tire des conclusions		

L'évaluation	Diagnostique :-	Formative : Exercice d'application	Séries 6 et 7

Fiche : 1	Chapitre 1 : Les lois statistiques.	Unité 2 : la transmission de l'information génétique au cours……

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
2- Cas de l'hérédité liée au sexe **2. Notion de caryotype :**	**Reconnaitre le mode de transmission du gène lié au sexe**	-Présente le document à l'élève -Pose des questions -Demande à l'élève de donner une interprétation du cas étudié	*-Analyse les résultats du croisement -Donne une interprétation chromosomique -Tire des conclusions	Tableau Documents photocopiés	
III-Cas du dihybridisme (Etude de la transmission de deux gènes) **1- Cas des gènes indépendants**	**-Maitriser l'interprétation chromosomique dans le cas de la transmission de deux gènes indépendants** **-Extraire la 3ème loi de Mendel** **-Montrer l'importance de la méiose dans le brassage inter-chromosomique des allèles dans le cas des gènes indépendants.**	-Présente le document -Pose des questions	-Analyse les résultats des croisements -Donne une interprétation chromosomique -Déduit la 3ème loi de Mendel.	Tableau Documents photocopiés - Source numérique	
2- Cas des gènes liés **-Cas des gènes liés avec ou sans crossing-over**	**Maitriser l'interprétation chromosomique dans le cas de la transmission de deux gènes liés** **Montrer l'importance de la méiose dans le brassage intra chromosomique (crossing-over) des allèles dans le cas des gènes liés.**	Motive les élèves et les incite à déduire le mode de transmission	-Analyse les résultats des croisements -Réalise une interprétation chromosomique -Réalise un schéma (dessin explicatif) du phénomène étudié (crossing-over) -Fait un exercice d'application	-Documents -Source numérique -Tableau	
IV-Carte factorielle (carte génétique)	**-Etre capable de calculer la distance qui sépare les gènes dans un chromosome afin de déterminer les locus de ces gènes et réaliser la carte factorielle**	-Présente le document -Explique comment déterminer la distance entre deux gènes -Demande à l'élève de répondre aux questions	-Calcule la distance entre deux gènes -Réalise la carte factorielle -Calcule la distance entre trois gènes Et réalise la carte factorielle -fait un exercice d'application	-Document -Tableau	
Bilan		Demande à l'élève de rédiger un bilan résumant Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes.	Corrige ses fautes Ecrit un résumé du cours		

L'évaluation	Diagnostique :-	Formative : Exercice d'application	Séries 6 et 7

Fiche : 1	Chapitre 1 : génétique humaine .	Unité 2 : la transmission de l'information génétique au cours…….

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
Mise en situation :	**Formuler un problème scientifique lié à la transmission de maladies héréditaires**	Propose une situation guidée par des figures et oriente les apprenants lors de leur exploitation	*Se rappelle de la notion de caractère héréditaire ; dominance/récessivité ; gène lié au sexe *Se questionne sur la cause de maladies héréditaires	Tableau Les figures 1, 2 et 3 de la mise en situation	
I - Méthodologie de la génétique humaine. **1- L'analyse des arbres généalogiques** **2- L'analyse des caryotypes** **3- L'analyse de l'ADN**	**Dégager la méthodologie de l'étude de la transmission des maladies héréditaires**	Oriente les apprenants lors de l'exploitation des documents comportant notion de l'arbre généalogique ; Les anomalies chromosomiques ; L'électrophorèse d'un gène responsable d'une maladie héréditaire	*Apprendre à analyser l'arbre généalogique *Décrit trois caryotypes humains pour conclure les anomalies chromosomiques. *Détermine le sexe de l'enfant et l'allèle muté et l'allèle normal par l'analyse de l'ADN	Tableau Document 1 Document 2 Document 3	
II – La transmission des maladies héréditaires. **1- Maladies héréditaires non liées aux chromosomes sexuels** **a- Maladie autosomique dominante** **b- Maladie autosomique récessive** **c- Maladie autosomique codominante** **2- Maladies héréditaires liées aux chromosomes sexuels** **a- gène porté par le chromosome sexuel Y** **b- gène dominant porté par le chromosome sexuel X** **c- gène récessif porté par le chromosome sexuel X**	**Analyser, interpréter / expliquer les données d'arbres généalogiques en déduisant le mode de transmission d'un gène dans le cas de :** **o Maladies héréditaires non liées aux chromosomes sexuels ;** **o Maladies héréditaires liées aux chromosomes sexuels**	Oriente les apprenants lors de l'exploitation des documents comportant des arbres généalogiques de certaines maladies héréditaires	Pour chaque maladie héréditaire : *Montre que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif *Détermine le mode de la transmission de cette maladie héréditaire. *Ecrit les génotypes des individus *Détermine la probabilité pour qu'un couple donne naissance à un enfant sain ou malade.	Tableau Document 5 Document 6 Document 7 Document 8 Document 9 Docum	

L'évaluation	Diagnostique :-	Formative : Exercice d'application	Séries 6 et 7

Fiche : 1	Chapitre 1 : génétique humaine .	Unité 2 : la transmission de l'information génétique au cours…….

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
III - Les anomalies chromosomiques. **1- Les anomalies de nombre** **2- Les anomalies de structure** **3- Techniques du diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques**	**Analyser, interpréter / expliquer les anomalies chromosomiques en réalisant des schémas appropriés** **Exprimer son opinion sur le diagnostic prénatal des anomalies chromosomiques**	Oriente les apprenants lors de l'exploitation des documents comportant quelques syndromes liés aux anomalies chromosomiques ((Down ; Klinefelter ; Turner)) ; les techniques de prélèvement de tissus foetaux	*Identifie l'anomalie à l'origine du syndrome étudié *Explique par un schéma les mécanismes responsables des anomalies chromosomiques.	Tableau Document 11 Document 12 Document 13 Document 14 Document 15	

L'évaluation	Diagnostique :-	Formative : Exercice d'application	Séries 6 et 7